

Control de Lectura nº5

Nombre: _____

4 de junio de 2026

Instrucciones: Responda las siguientes preguntas de forma breve y precisa. El control de lectura tiene una duración de 20 minutos y no está permitido el uso de apuntes ni dispositivos electrónicos.

Autoencoders variacionales

P1. El truco de la reparametrización consiste en reescribir el término de reconstrucción de la ELBO como

$$\mathbb{E}_{q_\phi(z|x)}[\log p_\theta(x|z)] = \mathbb{E}_{\epsilon \sim \mathcal{N}(0, I_L)}[\log p_\theta(x | \mu_\phi(x) + \sigma_\phi(x) \odot \epsilon)].$$

¿Qué es lo que no funcionaría sin este truco? Explique el problema que resuelve en el contexto del entrenamiento por descenso de gradiente. Considere que $q_\phi(z|x) \sim \mathcal{N}(\mu_\phi(x), \text{diag}(\sigma_\phi^2(x)))$.

P2. Explique paso a paso el procedimiento que se debe seguir para modificar un atributo de una imagen usando un VAE entrenado. Por ejemplo, indique cómo modificar el atributo “sonrisa” en una imagen de rostro.

Score matching y modelos basados en energía

P1. ¿Qué problema resuelve parametrizar una función de energía $E_\theta(x)$ con una red neuronal en lugar de parametrizar directamente la distribución de probabilidad $p_\theta(x)$?

P2. En un modelo basado en energía, ¿por qué no es posible generar muestras directamente desde $p_\theta(x)$? ¿Por qué la dinámica de Langevin $x_{t+1} = x_t + \frac{\epsilon}{2} \nabla_{x_t} \log p_\theta(x_t) + \sqrt{\epsilon} z_t$, $z_t \sim \mathcal{N}(0, I_D)$ es útil para solucionar este problema?